

PROGRESSÃO ARITMÉTICA IV

5. SOMA DOS TERMOS DE UMA PA FINITA

Com esse pensamento (a soma dos termos equidistantes de uma PA), chega-se à soma dos termos de uma PA finita. A soma dos termos de uma PA finita (S_n) será a soma do primeiro termo (a_1) mais o último que se soma (a_n), multiplicado pela quantidade de termos que se soma (n), dividido por dois. Divide-se por dois, pois sempre se dobrará os valores. Trata-se da seguinte fórmula:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) n}{2}$$

Perceba, de novo, que aparece o a_1 . Entretanto, não é sempre que se pede a soma dos dez primeiros termos, cinco primeiros termos, por exemplo. Pode ser que a questão solicite a soma do décimo ao vigésimo termo. Por isso, é importante não ficar refém da fórmula.

Observe o seguinte exemplo: PA (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26...), de razão 3. Primeiramente, deseja-se obter a soma dos sete primeiros termos (do a_1 ao a_7). Aplicando a fórmula, tem-se que a soma dos sete primeiros termos (S_7) é igual a a_1 mais o último que se soma, no caso a_7 , multiplicando a quantidade de termos que se soma (de a_1 até a_7 , há sete termos) e dividindo por 2:

$$S_7 = \frac{(a_1 + a_7) \times 7}{2}$$

$$S_7 = \frac{(2 + 20) \times 7}{2} = \frac{22 \times 7}{2} = 77$$

$$S_7 = 77$$

Por outro lado, há a situação de ser pedida a soma do quarto (a_4) até o sétimo termo (a_7). A maioria das pessoas erram exatamente na hora de contar quantos termos tem do a_4 ao a_7 , achando que seria 3 por fazer $7 - 4$.

Isso é um erro, justamente por ficar viciado na fórmula. Assim, nesse caso, tem-se que subtrair, sim, mas somar +1. Do a_1 ao a_7 , por exemplo, há 7 termos: $7 - 1 = 6$ e $6 + 1 = 7$.



5m

ANOTAÇÕES

Porque, quando se tem uma sequência de números e se quer que o primeiro e o último número pertençam ao intervalo, deve-se subtrair e somar +1. De a_4 para a_7 , há 4 termos, e não 3: a_4 , a_5 , a_6 e a_7 . Assim, não se trata da soma de 3, mas sim de 4 termos.

Cuidado, porque, ao começar do a_1 , o número do termo final (a_n) coincide com o S_n . Como visto anteriormente no exemplo da soma dos 7 primeiros termos:

$$S_7 = \frac{(a_1 + a_7) \times 7}{2}$$

Já quando se quer a soma do a_4 ao a_7 , na pressa, faz $7 - 4$, o que é errado. Portanto, deseja-se saber a quantidade de termos, sempre subtraia e some +1 ($7 - 4 = 3$; $3 + 1 = 4$). Logo, somando 4 termos, tem-se a S_4 (termo S_n , no qual, em n , colocou-se o 4).

No da soma de a_4 a a_7 , o primeiro termo não é o a_1 , mas o a_4 . O último termo é o a_7 , e a quantidade de termos somados é 4. Por fim, divide-se por 2. Então, para a soma do quarto ao sétimo termo, tem-se:

$$S_4 = \frac{(a_4 + a_7) \times 4}{2}$$

Então, não fique refém da fórmula. Nem sempre será a_1 (a não seja que seja ele o primeiro termo da sequência que se esteja somando). Se for de a_4 a a_7 , o primeiro é a_4 ; o último é a_7 . Neste último caso, como se viu, somam-se 4 termos ($7 - 4 = 3$; $3 + 1 = 4$).

Do a_4 até o a_7 :

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2}$$

$$n = (7 - 4) + 1 = 4 \text{ termos}$$

$$s_4 = \left(\frac{a_4 + a_7}{2} \right)$$

$$s_4 = \left(\frac{11 + 20}{2} \right) \times 4 = 31 \times 2 = 62$$

a. Soma dos termos a_6 até a_{10} :

$$n = (10 - 6) + 1 = 5$$



10m

ANOTAÇÕES

$$S_5 = \frac{(a_6 + a_{10}) \times 5}{2}$$

b. Soma dos termos a_1 até a_{20} :

$$n = (20 - 1) + 1 = 20$$

$$s_{20} = \frac{(a_1 + a_{20}) \times 20}{2}$$

c. Soma dos termos a_{10} até a_{90} :

$$n = (90 - 10) + 1 = 81$$

$$s_{81} = \frac{(a_{10} + a_{90}) \times 81}{2}$$



15m



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/INSTITUTO CONSULPLAN/PREFEITURA DE COLÔMBIA/SP/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS) Em uma progressão aritmética de dez termos, a razão é -2 e o último termo é igual a 15. Dessa forma, é correto afirmar que a soma de todos os termos dessa progressão é:
- a. 60
 - b. 90
 - c. 120
 - d. 240



RESOLUÇÃO

$$n = 10$$

$$r = -2$$

$$a_{10} = 15 \quad a_{10} = a_1 + 9r$$

$$15 = a_1 + 9 \times (-2)$$

$$15 = a_1 + (-18)$$

$$a_1 = 15 + 18$$

$$a_1 = 33$$



20m

ANOTAÇÕES

$$s_n = S_n = \frac{(a_1 + a_n) n}{2}$$

$$s_{10} = \frac{(a_1 + a_{10}) \times 10}{2} = \frac{(33 + 15) \times 10}{2}$$

$$s_{10} = 48 \times 5 = 240$$

2. (2020 BANCA/INSTITUTO CONSULPLAN/CÂMARA DE AMPARO/SP/TÉCNICO INFORMÁTICA) Se o termo geral de uma progressão aritmética é $a_n = 5n - 2$, então a soma dos n termos desta PA pode ser expressa por:
- $3n + n^2 / 2$
 - $5n + n^2 / 2$
 - $5n^2 - 2n/2$
 - $5n^2 + n/2$



RESOLUÇÃO

Usaremos a fórmula trazida no enunciado: $a_n = 5n - 2$

Já temos o a_n . Precisamos encontrar o a_1 .

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) n}{2}$$

$$a_n = s_n - 2$$

$$a_1 = 5 \times (1) - 2$$

$$a_1 = 5 - 2 = 3$$

$$a_1 = 3$$

$$s_n = \frac{(3 + 5n - 2) n}{2}$$

$$s_n = \frac{(5n + 1) n}{2} = 5n^2 + n/2$$



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (2018/EDUCA/PREFEITURA DE PATOS/PB/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II/ MATEMÁTICA) Três números estão em progressão aritmética crescente de razão 5. Se a soma dos termos dessa progressão é -3, o produto entre eles será igual a:
- a. -28
 - b. -24
 - c. 28
 - d. 24
 - e. 21



RESOLUÇÃO



Quando temos uma quantidade ímpar numa PA e queremos o elemento do meio, devemos calcular a média aritmética.

$$a_1, a_2, a_3 = -3$$

$$r = 5$$

O elemento do meio é a_2 . Ele é a média aritmética.

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} = a_2$$

$$\frac{-3}{3} = a_2$$

$$a_2 = -1$$

$$-1 + 5 = a_3$$

$$a_3 = 4$$

$$a_1 = -6$$

$$a_2 - a_1 = -1 - (-6)$$

$$a_2 - a_1 = 5$$

$$-1 - (-6) = 5$$

$$-1 + 6 = 5$$

Utilizamos a propriedade que diz que, quando temos uma quantidade ímpar de termos em uma PA, calculamos a média aritmética do termo intermediário.

$$a_1, a_2, a_3 = -3$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$r = 5$$

$$x - r (a1), x (a2), x + r (a3) = -3$$

$$(x - r) + (x) + (x + r) = -3$$

$$3x = -3$$



$$x = \frac{-3}{3} = -1$$

$$x - r, x, x + r$$

$$-6, -1, 4 = 24$$

Podemos utilizar a propriedade explicada ou fazer do jeito convencional. Qualquer um dos dois modos pode ser utilizado, por isso é importante conhecê-los. A depender do contexto da questão, pode ser mais simples escolher um dos dois.

4. (2019/CONSULPAM/PREFEITURA DE RESENDE/RJ/ODONTOLOGISTA PROTESISTA) Em uma progressão aritmética a soma dos seus vinte primeiros termos é 580, se sua razão é 2, logo o seu primeiro termo é:
- 10.
 - 12.
 - 14.
 - 16.



RESOLUÇÃO

a1 até a20

$$n = 20$$

$$s_{20} = \frac{(a1 + a_{20}) \times 20}{2}$$

$$a_{20} = a1 + 19r$$

$$580 = (a1 + a1 + 19r) \times 10$$

$$580 = (2 a1 + 19 \times 2) \times 10$$

$$580 = (2 a1 + 38) \times 10$$

$$\frac{580}{10} = 2 a1 + 38$$



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$58 = 2 a_1 + 38$$

$$58 - 38 = 2 a_1$$

$$20 = 2 a_1$$

$$a_1 = \frac{20}{2} = 10$$

GABARITO

1. d
2. d
3. d
4. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alvez de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
